

指导老师：邹腊梅，zlmhust@163.com qq: 156685941

4.41 无人机视角下的目标检测与识别

任务描述：任务描述：无人机已广泛应用于各种应用，例如监视、自主检测、车队导航和农业。尽管自然图像如 COCO 数据集上的目标检测取得了显著进展，但检测无人机视角图像中的目标仍然具有挑战性，这主要源于小尺度和极端尺度变化。本课题基于深度学习方法，实现对于无人机航拍视角下的图片进行目标检测，能够区分不同类别目标并给出目标的准确位置。

数据说明：数据集为 VisDrone2019 数据集，其中图像分辨率为 2000*1500，包含 6471 张训练图像，548 张验证图像和 1610 张测试图像，且都具有标签文件。数据集包含十类不同类型目标如车辆，行人等等。

VisDrone 数据集：GitHub - VisDrone/VisDrone-Dataset: The dataset for drone based detection and tracking is released, including both image/video, and annotations.

VisDrone 数据集（COCO 格式）：GitHub - PuAnysh/UFPMP-Det: The official implementation of UFPMP-Det

YOLOv8 原理：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/668516241>

YOLOv8 训练 VisDrone 数据集：<https://dhexx.cn/news/show5056287.html?action=onClick>

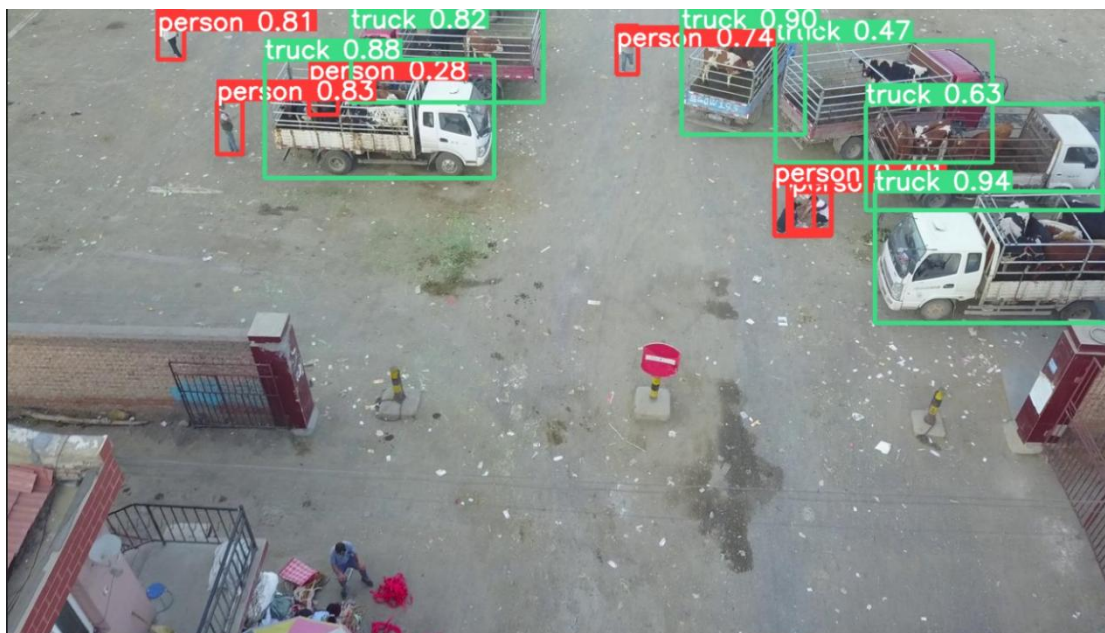
YOLOv8 修改网络结构：<https://blog.csdn.net/wahaha987656789/article/details/134141589>

注意事项：下载的文件中包含四个压缩文件，除了 VisDrone2019-DET-test-challenge.zip 外都具有标签。其他标签格式数据集也提供了下载方式。

注意，虽然测试集也有标签文件，但是禁止将其加入训练或验证中，否则最后测试较为麻烦。

评判标准：使用 mAP（mean Average Precision）作为评判标准。

预期检测效果如下图所示：



检测结果示意图

特别注意：本课设需用到 NVIDIA GPU（显存不小于 4G）。建议笔记本或台式机的 GPU 性能够用，建议熟悉 Anaconda 安装 Pytorch 和其它环境的流程，不满足实验条件的同学请谨慎选择。

参考文献：

- [1] YOLOv8 code : <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [2] Zhao L L, Zhu M L. MS-YOLOv7: YOLOv7 Based on Multi-Scale for Object Detection on UAV Aerial Photography[J]. Drones, 2023, 7(3): 188.
- [3] Du D, Zhu P, Wen L, et al. VisDrone-DET2019: The vision meets drone object detection in image challenge results[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision workshops. 2019: 0-0.
- [4] Huang Y, Chen J, Huang D. UFPMP-Det:Toward Accurate and Efficient Object Detection on Drone Imagery [J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2022, 36(1): 1026–1033.
- [5] Wang G, Chen Y, An P, et al. UAV-YOLOv8: a small-object-detection model based on improved YOLOv8 for UAV aerial photography scenarios[J]. Sensors, 2023, 23(16): 7190.

指导老师：邹腊梅, zlmhust@163.com, qq: 156685941